

# Kort rapport – Beräkningsuppgift 1 (HT25)

## Hur man kör koden

Programmet består av en enda Pythonfil och kräver `numpy`, `pandas` och `matplotlib`. Indatafilen `Uppsala_temperaturer_2008_2017-1.txt` ska ligga i mappen `Beräkningsuppgift-1/` (samma som i skriptets `input_path`). Kör:

`main.py`

Vid körning skapas en uppdaterad CSV i samma mapp samt tre figurer: `q1a_heatloss.png`, `q1b_COP.png`, `q1c_pump_electricity.png`. Plottarna behöver inte klistras in i rapporten utan genereras automatiskt.

## Vad koden gör och antaganden

För varje dag 2008–2017 läses  $T_{\text{ute}}$  in.  $T_{\text{inne}}$  antas konstant  $21^\circ\text{C}$  (i fråga 3 ändras den till  $19^\circ\text{C}$  när  $T_{\text{ute}} < 0^\circ\text{C}$ ). Radiatortemperaturen  $T_{\text{rad}}$  beräknas från den styckvisa värmekurvan. Husets värmeläckage ges av

$$\dot{Q}_{\text{loss}} = 2 \frac{\text{MJ}}{\text{h} \cdot ^\circ\text{C}} (T_{\text{inne}} - T_{\text{ute}}),$$

vilket omvandlas till kWh/dag. COP beräknas som ideal Carnot-COP med varm sida vid  $T_H = T_{\text{rad}}$  och kall sida vid  $T_C = 10^\circ\text{C}$  (omräknat till Kelvin). Elförbrukningen per dag fås av  $W_{\text{el}} = Q_{\text{loss}}/\text{COP}$ , och sätts till 0 när systemet är avstängt ( $T_{\text{ute}} \geq T_{\text{inne}}$ ). Antaganden: ideal värmepump (Carnot), inomhustemp hålls exakt vid börvärdet, samt värmeläckagekoefficienten gäller för hela huset.

## Resultat

**1a–1c.** Programmet beräknar dagliga tidsserier för värmeläckage (kWh/dag), COP och elförbrukning (kWh/dag) och sparar tre plottar mot tid.

**2.** Årlig elförbrukning (kWh/år) blev:

$$\{5470, 6112, 7558, 5664, 6319, 6017, 5422, 5332, 5840, 5746\}$$

för åren 2008–2017. Medelvärde är

$$\overline{W}_{\text{el}} = 5948.03 \text{ kWh/år}.$$

Detta är rimligt i storleksordning för ett  $100\text{m}^2$  hus, men gott g. a. Carnot-antagandet ( $\text{frhgCOPjmftrtmed}$ ).

**3.** Med sänkt inomhustemperatur till  $19^\circ\text{C}$  när  $T_{\text{ute}} < 0^\circ\text{C}$  fås total besparing:

$$W_{\text{sparad}} = 5533.35 \text{ kWh} \quad (2008\text{--}2017),$$

vilket är intuitivt eftersom lägre  $T_{\text{inne}}$  minskar värmeläckaget och sänker  $T_{\text{rad}}$ , vilket höjer COP.